



**Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato.
Instituto Politécnico Nacional.**

Equipo Número: 5

Integrantes

Ángel Patlán Jonathan Zackary.
León Huerta Dafne Yatzil.
Méndez Gómez Luz Celina.
Pantoja Barroso Julio César.
Sosa García Mauricio.
Villicaña Zúñiga José Antonio.

Departamento: Formación Integral e Institucional.

Academia: Biotecnología y Farmacia.

Unidad de aprendizaje: Laboratorio de Bioseparaciones.

Docente: M.C. Juan Antonio Paniagua Luna.
Dr. Samuel Celaya Herrera.
Ing. Luis Miguel Pérez Aguilar.

Grupo: 6BM1.

Periodo escolar: 2026/1.

Reporte de práctica 9: Secado de sólidos.

Fecha de práctica: Martes 09/diciembre/2025.

Fecha de entrega: Lunes 15/diciembre/2025.

Realización/redacción: Lunes 15/diciembre/2025.

Hora: 20:30 Hrs.

Lugar: Silao de la Victoria, Gto.



Índice.

Resumen.....	3
Introducción.....	3
Secado y el fundamento del proceso.....	3
Equilibrio y tipos de humedad.....	4
Cinética del secado.....	4
Objetivos.....	6
Objetivo general.....	6
Objetivos específicos.....	6
Materiales y reactivos.....	6
Descripción del sistema.....	6
Metodología.....	8
Cambios al protocolo.....	8
Resultados y discusión.....	9
Comportamientos de las variables medidas.....	9
Análisis de la Dinámica del secado.....	10
Comportamiento Térmico del Sistema.....	10
Análisis de Humedad relativa.....	11
Perturbaciones en el flujo de aire.....	11
Cálculo de masa seca.....	12
Cálculo de humedad en equilibrio.....	12
Cálculo de humedad libre.....	13
Área superficial.....	14
Velocidad de secado.....	14
Humedad crítica y velocidad en términos de la humedad libre.....	15
Coeficiente de transferencia de masa.....	17
Rendimiento de la operación.....	18
¿Qué tan diferentes somos a otros casos?	18
Conclusiones.....	19
Cuestionario prelaboratorio.....	20
Referencias.....	24



Laboratorio de Bioseparaciones.
6BM1. Ingeniería Biotecnológica.
Semestre 26/1.

Reporte de práctica 9. Secado de Sólidos.

Ángel Patlán Jonathan Zackary.
León Huerta Dafne Yatzil.
Méndez Gómez Luz Celina.
Pantoja Barroso Julio César.
Sosa García Mauricio.
Villicaña Zúñiga José Antonio.



Anexos.	25
Anexo 1. Tablas de cálculos y resultados.	25
Anexo 2. Carta psicométrica usada.	26



Reporte de Práctica 9.

Adsorción.

Resumen.

En esta práctica se analizó la cinética de secado de pan blanco en un sistema de túnel teóricamente adiabático durante 530 minutos, con el objetivo de evaluar los fenómenos de transporte y las variables operativas. Se determinó que el material es altamente higroscópico, alcanzando una humedad de equilibrio X^* de 0.1413 kg H_2O /kg sólido seco, lo cual impone un límite termodinámico al proceso.

El análisis de la curva de secado reveló una humedad crítica X_c de 0.2906 y una velocidad máxima de secado de 1.3108 kg/min $\cdot$ m², permitiendo calcular un coeficiente de transferencia de masa k_y de 524.32 kg aire seco/min $\cdot$ m². Se concluyó que el proceso carece de un periodo de velocidad constante significativo, siendo controlado por la difusión interna debido a la naturaleza porosa del pan. Finalmente, se removieron 294.32 g de agua, confirmando el fin de la operación mediante la convergencia térmica entre la entrada y salida del secador.

Introducción.

Secado y el fundamento del proceso.

El secado es una operación unitaria esencial en la ingeniería química y de bioprocesos, definida como la separación de pequeñas cantidades de agua u otro líquido de un material sólido con el objetivo de reducir el contenido de líquido residual hasta un valor aceptablemente bajo (McCabe *et al.*, 2007). Esta operación suele constituir la etapa final de numerosos procesos de manufactura, dejando el producto listo para su envasado, con el propósito de estabilizar el producto, preservar su actividad, reducir su volumen o recuperar el solvente (Tejeda Mansir *et al.*, 2011).

Aunque la eliminación de líquidos puede realizarse mediante métodos mecánicos (como prensas o centrifugas) o térmicos (evaporación), el secado se distingue específicamente por la eliminación de líquido mediante vaporización térmica, generalmente utilizando un gas no condensable como el aire (Martínez de la Cuesta & Rus Martínez, 2004). A diferencia de la evaporación, que elimina grandes cantidades de agua en forma de vapor a su punto de ebullición, el secado suele implicar la eliminación de cantidades relativamente pequeñas de agua en forma de vapor arrastrado por el aire (Geankoplis, 2006).

El secado es una operación compleja que implica la transferencia simultánea de calor y de masa. El proceso ocurre a través de dos mecanismos fundamentales que deben suceder al mismo tiempo:

1. Transferencia de calor: se suministra energía térmica para evaporar el líquido del sólido.
2. Transferencia de masa: el líquido o vapor se transfiere desde el interior del sólido hacia su superficie, y posteriormente el vapor se transfiere desde la superficie del sólido hacia el gas circundante.



(Foust *et al.*, 1987; Tejeda Mansir *et al.*, 2011).

Equilibrio y tipos de humedad.

Para el análisis del secado es crucial comprender las relaciones de equilibrio entre el sólido húmedo y el gas. El término "seco" es relativo; un material comercialmente "seco" puede contener aún cierta cantidad de líquido (por ejemplo, la sal de mesa seca contiene cerca de 0.5% de agua). La humedad en los sólidos se clasifica generalmente en dos tipos:

- Agua libre (o no ligada): ejerce una presión de vapor igual a la del agua pura y se encuentra en los espacios intersticiales o capilares grandes.
- Agua ligada: ejerce una presión de vapor menor a la del agua pura, característica de líquidos dentro de células o capilares finos.

(Foust *et al.*, 1987; Tejeda Mansir *et al.*, 2011).

La humedad en base seca (X_t) representa la relación entre la masa de agua contenida en el material y la masa de sólidos totales secos. La humedad en base seca es fundamental para describir curvas de secado, balancear masa en sistemas con transferencia de agua y para caracterizar materiales higroscópicos (Vega & García, 2020).

Por otro lado, la humedad libre (X) hace referencia al agua que no está fuertemente unida a la matriz sólida y que puede ser removida con relativa facilidad durante el proceso de secado. Es la fracción de humedad situada por encima del contenido de humedad de equilibrio, es decir, el nivel en el cual el material ya no cede ni absorbe agua del ambiente (Vega & García, 2020; Fellows, 2017).

Cinética del secado.

Durante la práctica, se analizará la curva de velocidad de secado, la cual revela dos periodos distintos en el comportamiento del sólido:

1. **Periodo de velocidad constante:** la superficie del sólido se mantiene completamente húmeda y la evaporación ocurre como si fuera una superficie líquida libre, la velocidad de secado es controlada por la transferencia de calor y masa en la interfase gas-sólido, y la temperatura del sólido se aproxima a la temperatura de bulbo húmedo del gas de secado (Foust *et al.*, 1987; McCabe *et al.*, 2007).
2. **Periodo de velocidad decreciente:** inicia cuando el contenido de humedad cae por debajo de un valor específico conocido como contenido crítico de humedad (X_c), en esta etapa, la superficie del sólido comienza a secarse y la velocidad de evaporación disminuye, siendo controlada por la velocidad de difusión del líquido o flujo capilar desde el interior del sólido hacia la superficie (Foust *et al.*, 1987; Tejeda Mansir *et al.*, 2011).

Otras definiciones: humedad en equilibrio (X^*), y humedad libre (X) = $X_t - X^*$.

El estudio de estos fenómenos permite el diseño y dimensionamiento adecuado de equipos de secado, tales como secadores de bandejas, rotatorios o de lecho fluidizado, asegurando la eficiencia energética y la calidad del producto final (McCabe *et al.*, 2007).



Con respecto a una muestra a secar, la rapidez de secado puede determinarse suspendiendo la muestra en un gabinete o tubería, en una corriente de aire. Entonces, el peso de la muestra secada puede medirse como una función del tiempo (UPIIG IPN, s.f.).

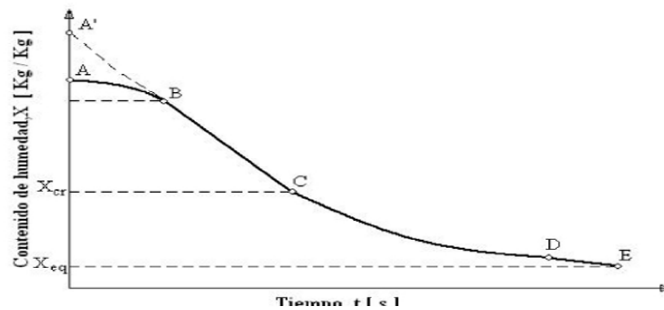


Figura 1. Cinética de la humedad en el secado.

- Etapa A-B: Es una etapa de calentamiento (o enfriamiento) inicial del sólido normalmente de poca duración en la cual la evaporación no es significativa por su intensidad ni por su cantidad.
- Etapa B-C: Es el llamado primer período de secado o período de velocidad de secado constante; donde se evapora la humedad libre o no ligada del material y predominan las condiciones externas. En este período el sólido tiene un comportamiento no higroscópico.
- Etapa C-D: Es el segundo período de secado o período de velocidad de secado decreciente; donde se evapora la humedad ligada del material y predominan las condiciones o las características internas y externas simultáneamente.
- Etapa D-E: En esta etapa la evaporación ocurre desde el interior del sólido y ocurre hasta que no existe secado adicional.

(UPIIG IPN, s.f.).



Objetivos.

Objetivo general.

Ejecutar la operación unitaria de secado de un sólido húmedo en un sistema adiabático para determinar las variables de operación y aquellas que la afectan, con el fin de analizar los fenómenos de transporte e interacciones involucradas.

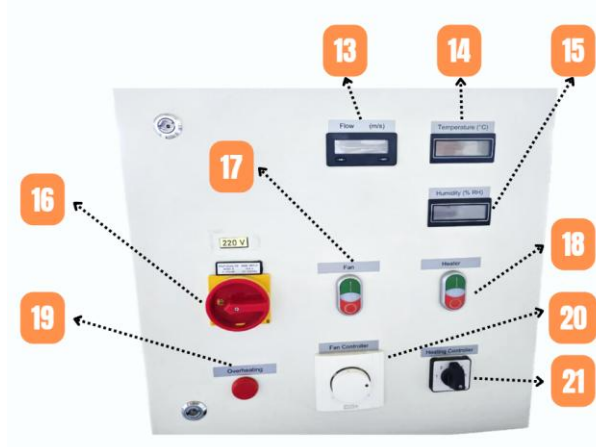
Objetivos específicos.

- Identificar y describir las principales variables involucradas en el proceso de secado de sólidos, así como su forma de interferir.
- Construir la curva de secado experimental para un sólido húmedo para una temperatura de operación y flujo volumétrico de aire constantes.
- Determinar el contenido de humedad en equilibrio, humedad crítica, humedad libre y velocidad de secado haciendo uso de las herramientas teóricas y/o correlaciones apropiadas, permitiendo el análisis y discusión de los resultados.

Materiales y reactivos.

Materiales.	Equipo.	Reactivos.
• Vaso de precipitados de 600 mL. •	• Equipo de secado con balanza y sensores. • Termobalanza.	• Pan Blanco BIMBO® sin orillas.

Descripción del sistema.





No.	Elemento	No.	Elemento	No.	Elemento
1	Soplante	13	Velocidad de aire en el canal (m/s)	22	Tapa superior
2	Armario con indicadores digitales	14	Temperatura T1/T2	23	Base
3	Túnel/Canal de secado	15	Humedad relativa del aire	24	Sistema de calefacción
4	Esquema de proceso	16	Interruptor principal	25	Bandeja de pesado
5	Punto de medición con sensor combinado de humedad y temperatura	17	Interruptor de conexión/desconexión para el ventilador	26	Panel de control con pantalla digital
6	Puerta transparente	18	Interruptor de conexión/desconexión para el calefactor		
7	Balanza digital	19	Indicador del guarda temperatura		
8	Punto de medición de humedad y temperatura	20	Control del número de revoluciones del ventilador		
9	Sensor de velocidad de flujo	21	Conmutador escalonado para potencia calefactora		

Figura 2. Partes y nombres del sistema de secado.

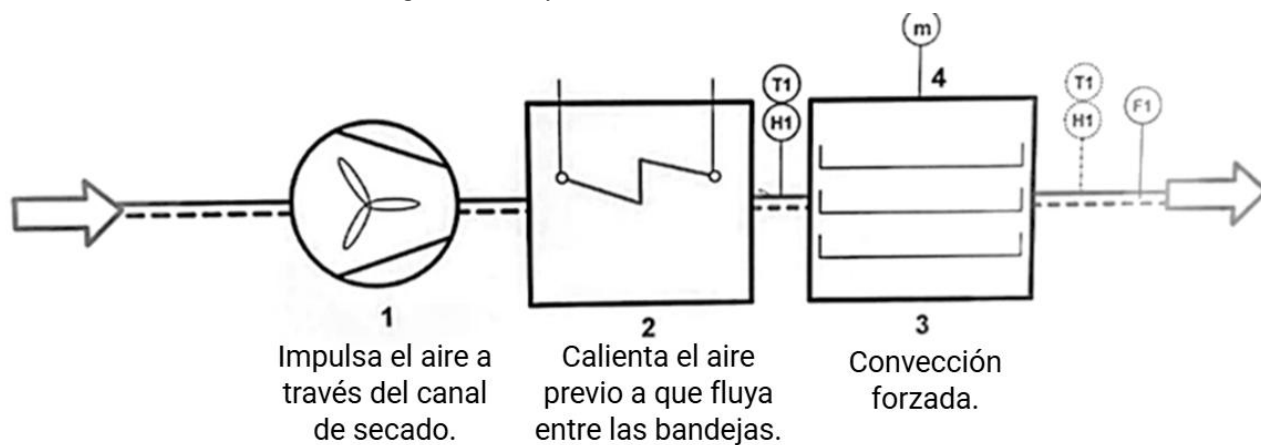


Figura 3. Esquema del equipo de secado.



Metodología.



Figura 4. Metodología experimental.

Cambios al protocolo.

- No se utilizó calefacción para evitar sobrecalentar la resistencia.



Resultados y discusión.

Comportamientos de las variables medidas.

Como se indica en la metodología, se tomaron mediciones de temperatura, porcentaje de humedad y peso de los sólidos durante una operación de secado desde las 9:40 hasta las 18:30 Hrs., con un total de 530 minutos, las tablas con mediciones se pueden encontrar en el Anexo 1. A continuación se muestran los gráficos de resultados.

Peso del sólido a través del tiempo.

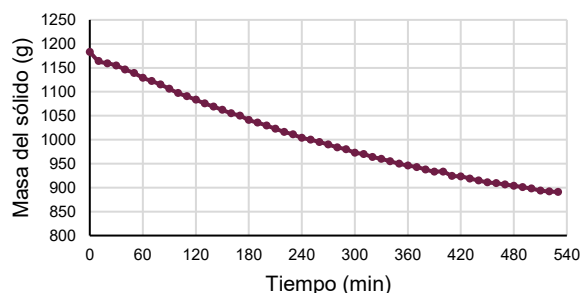


Figura 5. Comportamiento del peso a través del tiempo de operación.

Flujo de aire dado por el sensor.

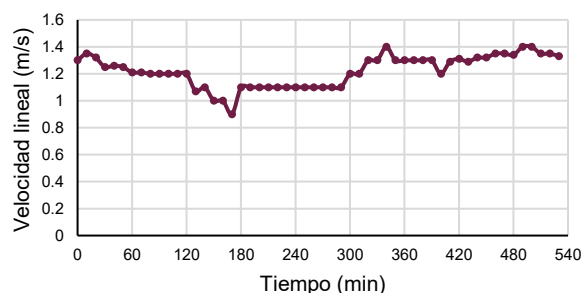


Figura 6. Comportamiento del flujo de aire a través del tiempo recabado de los datos del sensor de velocidad del secador.

Temperatura de entrada con el tiempo.

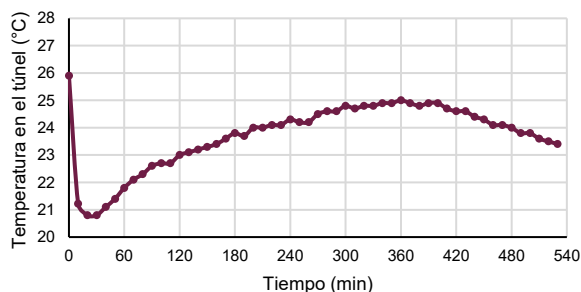


Figura 7. Temperatura de entrada en el túnel a través del tiempo de operación.

Temperatura de salida con el tiempo.

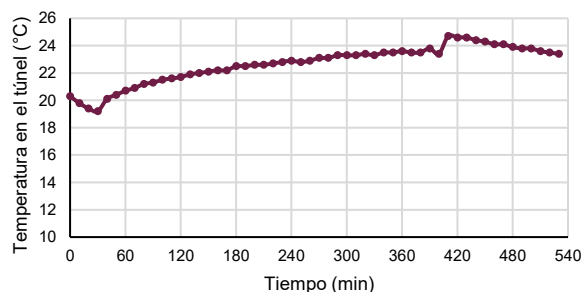


Figura 8. Temperatura de salida en el túnel a través del tiempo de operación.

Humedad de entrada con el tiempo.

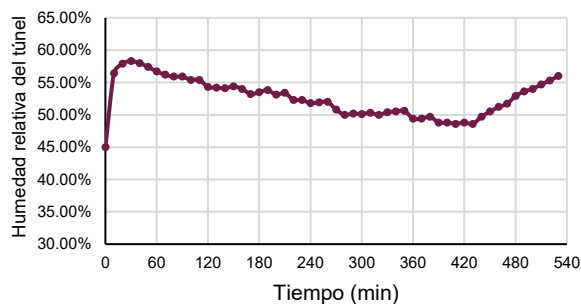


Figura 9. Porcentaje de humedad de la entrada en el túnel a través del tiempo de operación.

Humedad de salida con el tiempo.

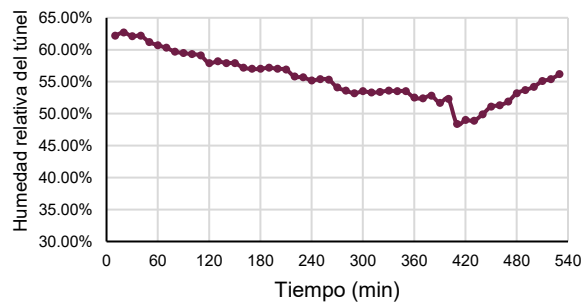


Figura 10. Porcentaje de humedad de la salida en el túnel a través del tiempo de operación.



A grandes rasgos, los resultados más importantes (temperatura y humedad) se pueden representar en un solo gráfico, comparando los comportamientos en la entrada y en la salida del túnel, como se ve en las figuras 11 y 12.

Temperatura en el túnel con el tiempo.

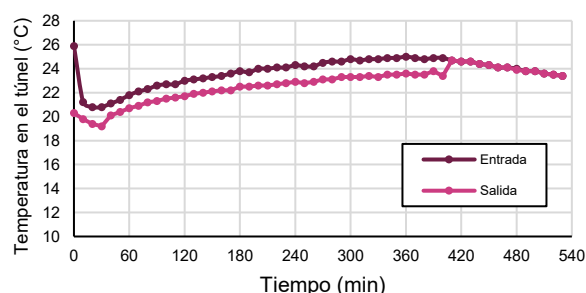


Figura 11. Comportamiento de la temperatura de entrada y salida del túnel de secado a través del tiempo de operación.

Humedad en el túnel con el tiempo.

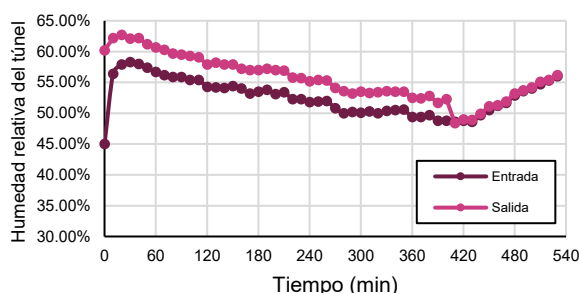


Figura 12. Comportamiento del porcentaje de humedad de entrada y salida del túnel de secado a través del tiempo operativo.

Análisis de la Dinámica del secado.

El aire de secado constituye el medio de transporte dual en este sistema: suministra la energía térmica necesaria para el cambio de fase del agua (calor latente de vaporización) y actúa como el fluido portador para remover el vapor generado (Geankoplis, 2006), por tanto, la estabilidad de sus propiedades psicrométricas es determinante para la confiabilidad de los datos cinéticos.

Comportamiento Térmico del Sistema.

Al examinar los perfiles de temperatura de entrada y de salida presentados en las figuras 7, 8 y 11 de los datos experimentales, se observó una desviación significativa respecto al comportamiento ideal de un secador adiabático isotérmico. En un escenario teórico controlado, la temperatura de entrada debería mantenerse constante para asegurar una difusividad térmica invariable (McCabe *et al.*, 2007). Sin embargo, los datos revelan tres fases térmicas distintas que correlacionan con las condiciones ambientales del laboratorio:

- 1. Fase de Enfriamiento Inicial (0 - 30 min):** Se registra una caída abrupta en la temperatura de entrada, descendiendo de 25.9 °C a niveles cercanos a 20.8 °C. Este comportamiento es atípico para un sistema con control de temperatura robusto y sugiere una influencia directa del aire ambiental aspirado por el soplante.
- 2. Fase de Calentamiento Intermedio (40 - 360 min):** Se observa una tendencia ascendente sostenida en la temperatura. Esta anomalía puede justificarse mediante la hipótesis de carga térmica ambiental. Dado que el experimento se extendió durante el día, el encendido de la iluminación artificial en el laboratorio, genera una carga sensible que eleva la temperatura del aire ambiente (ASHRAE, 2017). Al carecer el equipo de un pre-acondicionamiento del aire de entrada estricto, este aumento en la entalpía del aire circundante se transfirió directamente al túnel de secado.



- 3. Fase de Decaimiento Final (360 - 530 min):** hacia el final del periodo experimental (correspondiente a las 18:30 hrs), la temperatura de entrada desciende nuevamente hasta 23.4°C , esta caída coincide con el descenso natural de la temperatura atmosférica al atardecer. Según Foust *et al.* (1987), en secadores de circulación abierta sin reciclo, las perturbaciones atmosféricas externas impactan directamente la fuerza impulsora del secado. La disminución de la temperatura del aire reduce su capacidad de retención de humedad (humedad de saturación), disminuyendo así el potencial de secado en las etapas finales donde, críticamente, la difusión interna es el paso limitante y requiere mayor energía de activación (Treybal, 1980).

La figura 11 muestra la convergencia asintótica de las temperaturas de entrada y salida en el minuto 530. Termodinámicamente, esta condición indica que el sistema ha alcanzado el equilibrio térmico, el sólido ya no consume calor para la evaporación (secado) y la transferencia de calor sensible se ha anulado. Esto valida la finalización del proceso de secado bajo las condiciones operativas dadas (Welty *et al.*, 2014).

Análisis de Humedad relativa.

El perfil de humedad relativa muestra un comportamiento inverso a la temperatura, consistente con las leyes de la psicrometría. La Figura 9 (Humedad de entrada) exhibe fluctuaciones que oscilan entre el 45% y el 58%. Estas variaciones son críticas, ya que la humedad relativa del aire de secado define la actividad de agua mínima alcanzable en el sólido, es decir, su humedad de equilibrio (Fellows, 2017).

El aumento de la humedad relativa ambiental hacia el final del experimento (coincidiendo con el enfriamiento vespertino) implica que el aire poseía menor capacidad para aceptar vapor de agua. Esto explica, en parte, la desaceleración observada en la velocidad de secado en la etapa final, más allá de las limitaciones difusionales propias del sólido. La Figura 12 confirma que, en el equilibrio final, la humedad del aire de salida no difiere de la entrada, corroborando la cesación de la transferencia de masa.

Perturbaciones en el flujo de aire.

La Figura 6 revela inestabilidades en el perfil de velocidad del aire, el cual debería permanecer constante en 1.3 m/s . Se observan caídas notables, especialmente alrededor del minuto 150-180. Aunque teóricamente el flujo debería ser estacionario, estas variaciones pueden atribuirse a dos factores fundamentales:

- **Errores de instrumentación y turbulencia:** Los sensores de anemometría de hilo caliente o de hélice son sensibles a las turbulencias locales generadas por la geometría del equipo y la carga de las bandejas.
- **Operatividad:** Según la teoría de mecánica de fluidos en conductos, la apertura de la cámara de secado en múltiples ocasiones durante el experimento (debido a que solo tenía cinta para mantenerse cerrado) provocó una despresurización momentánea y una alteración del perfil de velocidades (Mott, 2006).



Cálculo de masa seca.

Para el análisis cinético del proceso de secado, es fundamental establecer el contenido de humedad en base seca (X) a lo largo del tiempo. Dado que la masa total de la muestra varía continuamente debido a la evaporación del agua, los cálculos se normalizan respecto a una base constante: la **Masa de Sólido Seco** (W_s). Esta cantidad representa la masa del material libre de humedad y permanece invariable durante toda la operación unitaria. El valor de W_s se determinó a partir de la masa inicial de la muestra cargada en el secador y el porcentaje de humedad inicial obtenido mediante análisis independiente en termobalanza, permitiendo así transformar los datos experimentales de pérdida de peso en una curva de secado característica del material.

Se tomó el porcentaje de humedad de tres rebanadas de pan blanco BIMBO® sin orillas que no entraron al experimento, pero mantuvieron las mismas condiciones que cuando estaban dentro de la bolsa comercial, mediante una termobalanza, obteniendo valores de 35.21%, 37.70%, y 29.62%, por lo que el porcentaje de humedad promedio inicial es:

$$\% \bar{H}_0 = \frac{35.21\% + 37.70\% + 29.62\%}{3} \cong 34.1767\% \quad \therefore x_{w_0} \cong 0.3418$$

La masa de sólido seco se obtiene restando la fracción de agua inicial a la masa total inicial:

$$W_s = W_{t_0} \cdot (1 - x_{w_0})$$

Ecuación 1.

Sustituyendo los valores:

$$W_s = 1183 \text{ g} \cdot (1 - 0.3418) = 1183 \text{ g} \times 0.6582 \cong 778.69 \text{ g}$$

$$W_s = 778.69 \text{ g}$$

Cálculo de humedad en equilibrio.

Se estableció como peso en el equilibrio W_s el valor de 888.68 g, correspondiente la medición de otra balanza al sacar los sólidos, un valor posterior a la última lectura registrada a los 530 minutos de operación, si bien el análisis gravimétrico muestra una variación mínima de masa en los últimos intervalos $-\Delta W < 2\text{ g}$ en 20 min, la validación de que el sistema alcanzó el equilibrio dinámico se sustenta en el perfil de temperaturas, al finalizar el experimento en el tiempo 530 min, se observa una convergencia térmica absoluta entre la temperatura de bulbo seco del aire de entrada $T_{G,ent} = 23.4^\circ\text{C}$ y la temperatura del aire de salida $T_{G,sal} = 23.4^\circ\text{C}$, desde el punto de vista de los fenómenos de transporte, la condición $T_{entrada} \approx T_{salida}$ implica que el aire ha dejado de ceder calor sensible al sólido $Q \approx 0$ (Welty *et al.*, 2014).

Dado que el calor es el mecanismo impulsor necesario para la evaporación del agua remanente, la ausencia de un gradiente térmico $\Delta T = 0$ confirma que la transferencia de masa se ha detenido bajo las condiciones higrométricas actuales, validando así el peso de 888.68 g como el límite práctico del secado W_s , ya que este valor sería la asíntota a la que tenderían los últimos 4 valores.



$$X^* = \frac{W^* - W_s}{W_s}$$

Ecuación 2.

Sustituyendo los valores conocidos:

$$X^* = \frac{W^* - W_s}{W_s} = \frac{888.68 \text{ g} - 778.69 \text{ g}}{778.69 \text{ g}} = 0.1413$$

$$X^* = 0.1413 \frac{\text{kg } H_2O}{\text{kg sólido seco}}$$

Los cálculos de humedad revelan la fuerte higroscopicidad del material (capacidad de un material para atraer y retener moléculas de agua de su entorno).

Se determinó un valor de $X^* = 0.1413 \text{ Kg } H_2O / \text{Kg de sólido seco}$. Este valor es alto en comparación con sólidos inorgánicos, pero esperable para alimentos ricos en carbohidratos. Significa que, bajo las condiciones de humedad relativa del laboratorio, es termodinámicamente imposible secar pan por debajo del 14% de humedad seca. Para alcanzar humedades inferiores se requiere de aire con una humedad relativa drásticamente menor (aire deshumidificado) o una temperatura significativa mayor para reducir la humedad relativa del aire (Vega & García, 2020).

Cálculo de humedad libre.

La expresión 4 modela el valor de la humedad libre en el sistema, lo que nos indica que depende de la humedad en equilibrio (X^*) y de la humedad en base seca (X_t), esta última se determina con la ecuación 3.

$$X_t = \frac{W - W_s}{W_s}$$

$$X = X_t - X^*$$

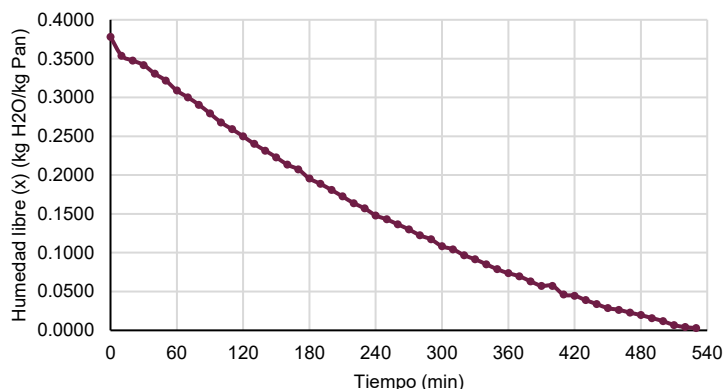
Ecuación 3. Cálculo de la humedad en base seca de cada tiempo.

Ecuación 4. Cálculo de la humedad libre de cada tiempo.

Ya que ambos datos dependen directa o indirectamente del peso del sólido en el instante de la medición, se generó una tabla en una hoja de cálculo para conocer los valores en cada tiempo, ver Anexos 1. El comportamiento de humedad libre respecto al tiempo en la figura 13.



Comportamiento de la humedad libre en el sistema respecto al tiempo de operación.



La Figura 13 muestra el decaimiento exponencial de la humedad libre disponible para ser removida. Al final del proceso (530 min), la humedad libre tiende a cero asintóticamente, lo cual es consistente con la convergencia de temperaturas observada. Esto confirma que el tiempo de residencia asignado fue suficiente para agotar la capacidad de secado del aire bajo las condiciones dadas.

Figura 13. Comportamiento de la humedad libre en el sistema respecto al tiempo de operación de secado.

Área superficial.

Tabla 1. Dimensiones de charola y de pan.

Medida.	Dimensión de las charolas.	Dimensiones del pan.
Ancho (m).	0.24	0.105
Largo (m).	0.36	0.11
Alto (m).	0.017	0.017
Área (m ²).	0.0864	0.0189

Debido a que se contaron con 4 charolas, cada una con 9 rebanas de pan, tuvimos un área de transferencia o área superficial de $A_s = 0.6789 \text{ m}^2$, para este cálculo únicamente se tomaron dimensiones del pan.

Velocidad de secado.

"Para caracterizar la cinética de deshidratación del material, se determinó la velocidad de secado R , definida como la rapidez de eliminación de agua por unidad de superficie de transferencia¹¹. A diferencia de la curva de pérdida de peso, esta variable permite identificar los mecanismos de transporte de masa predominantes en cada etapa del proceso. La ecuación base para la velocidad de secado es:

$$R = -\frac{L_s \Delta X}{A_s \Delta t}$$

Ecuación 5.



Donde:

- R es la velocidad de secado.
- L_s (o W_s o m_s) es la masa del sólido seco.
- X es el contenido de humedad libre.
- t se conoce como tiempo.
- A_s área superficial.

Para efectos prácticos, se aplicó una metodología de “suavizamiento” propuesta por un doctor de la UPIIG, sobre la tendencia de las velocidades, la que consistió en tomar puntos con las siguientes características:

$$R_j = \frac{R_i + R_{i+1}}{2}$$

Ecuación 6.

Aplicando la ecuación 6, se logró obtener el comportamiento de la figura 14a, aunque como se puede identificar, hay detalles en la medición temprana, por lo que en la figura 14b se observa la cinética descartando los primeros 3 tiempos.

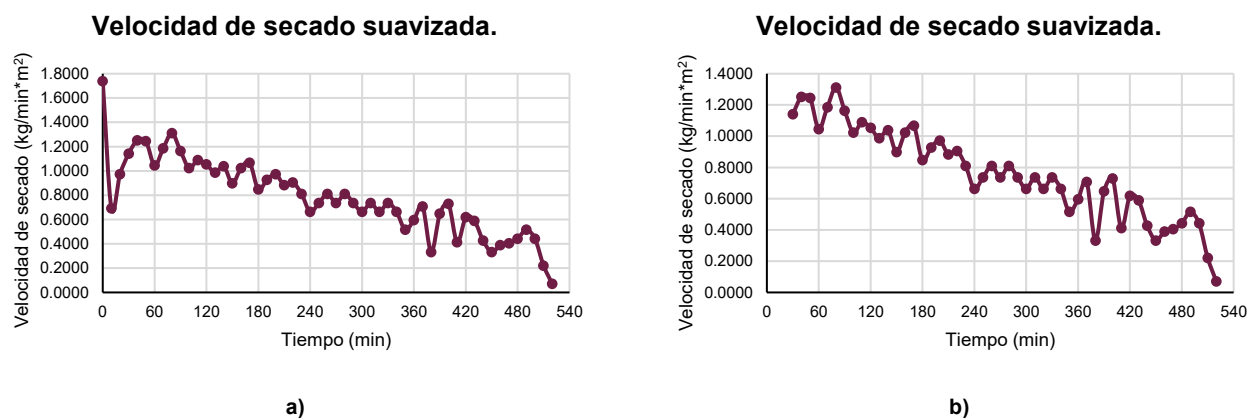


Figura 14. Velocidad de secado suavizada a través del tiempo de operación.

Hacer el acotamiento respectivo de la figura 14b tiene un impacto importante para encontrar la humedad crítica en el gráfico de la figura 15.

Humedad crítica y velocidad en términos de la humedad libre.

Debido a la naturaleza higroscópica de la matriz de pan y al comportamiento observado en la curva de velocidad de secado, no se manifestó un periodo de velocidad constante extenso. Por tanto, se identificó el Contenido Crítico de Humedad (X_c) en el punto de inflexión correspondiente a la máxima velocidad de secado alcanzada, previo al inicio del periodo de velocidad decreciente, ver figura 15.

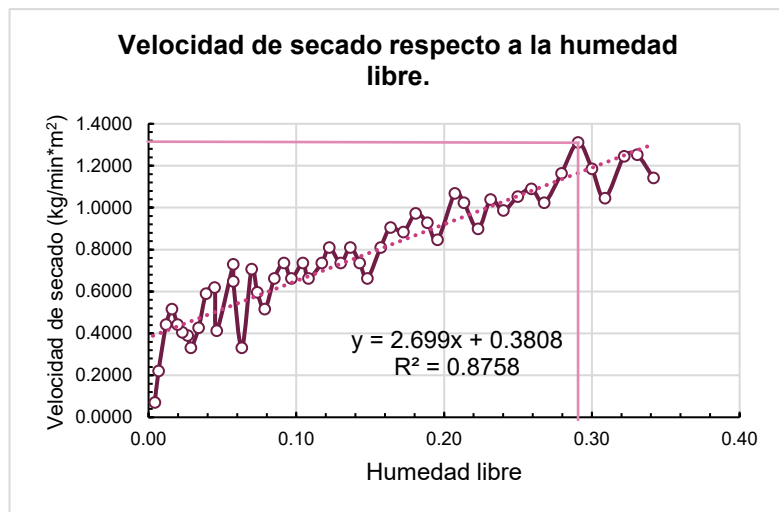


Figura 15. Comportamiento de la velocidad de secado respecto a la humedad libre en el sistema.

De este modo se obtiene el contenido crítico de humedad:

$$X_c = 0.2906$$

Aquí se encuentra **de forma teórica** la velocidad de secado constante.

$$R_c = 1.310 \frac{\text{kg}}{\text{min} \cdot \text{m}^2}$$

Se estableció el valor de la velocidad de secado constante (R_c) correspondiente a la máxima rapidez de evaporación alcanzada experimentalmente ($R_{m\acute{a}x}$), que, aunque el perfil de secado no exhibió una etapa estacionaria prolongada debido a la rápida deshidratación superficial de la matriz porosa, este valor máximo representa el régimen en el cual la superficie del sólido se mantuvo saturada con humedad libre, comportándose temporalmente como una superficie de agua pura donde predominan las condiciones externas de transferencia de masa, por consiguiente, este punto de máxima velocidad coincide termodinámicamente con el límite del periodo constante, definiendo así el instante inmediato anterior al inicio del secado decreciente determinado por el contenido crítico de humedad (X_c) (Geankoplis, 2006; Martínez de la Cuesta & Rus Martínez, 2004).

La Figura 14 y la Figura 15 son reveladoras respecto a la naturaleza del material. A diferencia de sólidos granulares no higroscópicos que presentan periodos de velocidad constante (R_c) extensos, el pan blanco mostró un comportamiento típico de materiales capilar-porosos higroscópicos. Como se observa en la Figura 14b, la velocidad de secado comienza a descender casi inmediatamente después de un breve periodo de estabilización. Esto indica que la resistencia interna a la transferencia de masa (difusión líquida y de vapor a través de la matriz de gluten y almidón) se vuelve limitante muy rápidamente (Martínez de la Cuesta & Rus Martínez, 2004).

Disclaimer: un material higroscópico es aquel que absorbe o adsorbe humedad del ambiente hasta alcanzar un equilibrio con la humedad relativa circundante. Este comportamiento depende de la estructura fisicoquímica del sólido y de las condiciones de temperatura y humedad del aire, y es crítico en procesos de secado, almacenamiento y estabilidad de productos (Fellows, 2017).

Coeficiente de transferencia de masa.

Este parámetro nos dice qué tan eficiente es el aire para “arrancar” moléculas de agua de la superficie del pan, se calcula en el punto teórico de la velocidad constante (Geankoplis, 2006).

$$R_c = k_y \times (Y_i - Y_{aire})$$

Ecuación 7. Velocidad constante.

Despejando para el coeficiente de transferencia de masa.

$$k_y = \frac{R_c}{Y_i - Y_{aire}}$$

Ecuación 8. Coeficiente de transferencia de masa en psicometría.

Donde:

- Y_i es la humedad en la interfaz.
- Y_{aire} es la humedad absoluta del aire

Primero se obtiene la humedad absoluta del aire a las condiciones de la humedad crítica en el sistema, de acuerdo con la tabla de testeos (anexo 1), se tuvo una humedad relativa de $\phi = 0.559$, y se tuvo una temperatura de bulbo seco de $T_{bs} = 22.3^\circ\text{C}$

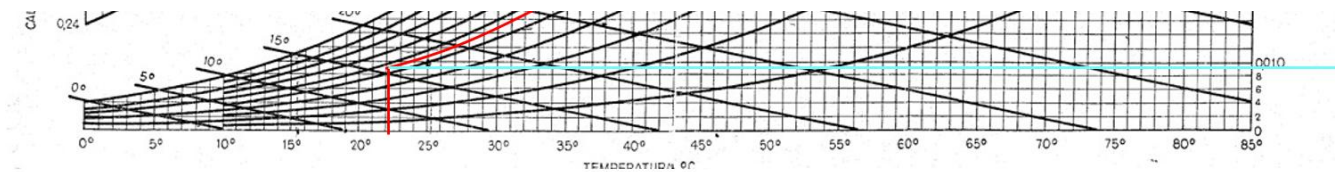


Figura 16. Lectura de la humedad absoluta del aire mediante carta psicométrica.

Así conocemos que $Y_{aire} \approx 0.0095 \frac{\text{kg H}_2\text{O}}{\text{kg aire seco}}$.

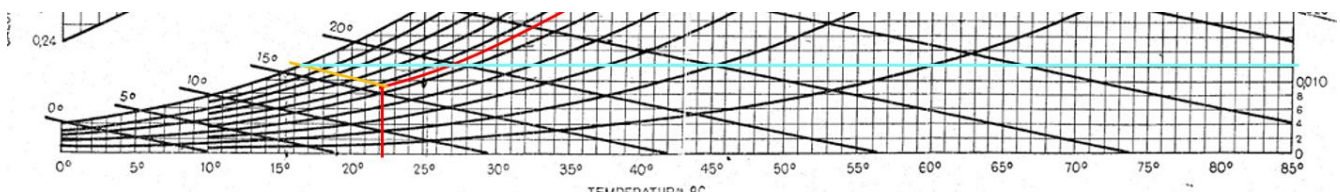


Figura 17. Lectura de la humedad absoluta del aire mediante carta psicométrica a condiciones de bulbo húmedo.

Ahora, conocemos $Y_i \approx 0.012 \frac{\text{kg H}_2\text{O}}{\text{kg aire seco}}$, debido a que, en el periodo de velocidad constante, la superficie del sólido debe encontrarse saturada, esto significa que, aunque el aire esté a 22.3°C (Bulbo Seco), la superficie del pan se enfría debido a la evaporación hasta alcanzar la Temperatura de Bulbo Húmedo T_{bh} , por lo tanto, el aire que está “pegadito” a la superficie del pan está a esa temperatura T_{bh} y saturado al 100%.

$$k_y = \frac{R_c}{Y_i - Y_{aire}} = \frac{1.3108 \frac{\text{kg H}_2\text{O}}{\text{min} \cdot \text{m}^2}}{0.012 \frac{\text{kg H}_2\text{O}}{\text{kg aire seco}} - 0.0095 \frac{\text{kg H}_2\text{O}}{\text{kg aire seco}}} = 524.32 \frac{\text{kg aire seco}}{\text{min} \cdot \text{m}^2}$$



El cálculo del coeficiente de transferencia de masa k_y se basó en la ecuación fundamental de transferencia en la interfase gas-líquido. Considerando el área superficial de transferencia efectiva $A_s = 0.6789 \text{ m}^2$ (calculada geométricamente anteriormente por todas las caras expuestas), el coeficiente refleja la eficiencia del aire para "barrer" la capa límite de vapor saturado adherida a la superficie del sólido.

Es importante discutir que el área superficial real de un producto panificado es significativamente mayor que la geométrica debido a su porosidad superficial. Sin embargo, para fines de ingeniería de procesos, el uso del área proyectada es buen estándar (Treybal, 1980). La magnitud de k_y obtenida está intrínsecamente ligada a la velocidad del aire; las caídas de flujo discutidas anteriormente (Figura 6) habrían reducido momentáneamente este coeficiente, contribuyendo a la dispersión de datos en la curva de velocidad de secado.

Rendimiento de la operación.

Para el tiempo que se logró llevar a cabo la operación unitaria se tomó un rendimiento operativo, fueron 530 minutos que corresponden a 8:50 horas, del balance de materia tenemos que se extrajo un total de 294.32 g de agua en total.

$$\%R = \frac{W_{t_0} - W_f}{W_{t_0} - W_s} = \frac{1183 \text{ g} - 888.68 \text{ g}}{1183 \text{ g} - 778.69 \text{ g}} = \frac{294.32 \text{ g}}{404.31 \text{ g}} = 72.80\%$$

Este parámetro indica que se eliminó casi el 80% del agua total removible antes de llegar al equilibrio. El 20% restante representa una fracción cuya remoción requeriría tiempos de residencia exponencialmente más largos (debido a la baja fuerza impulsora en la cola de la curva) o una modificación de las condiciones de operación (Temperatura o flujo). Desde un punto de vista industrial, detener el secado en este punto suele ser una decisión económica óptima, balanceando costos energéticos y especificaciones de producto (Tejeda Mansir et al., 2011).

¿Qué tan diferentes somos a otros casos?

Los resultados experimentales concuerdan con lo reportado por Roberts y Tong (2002) en su estudio sobre la cinética de materiales porosos higroscópicos. Al igual que en nuestro experimento, dichos autores observaron que, en el secado de pan, el periodo de velocidad constante es prácticamente inexistente o transitorio. Ellos demostraron que, incluso a temperaturas bajas (40 °C), el proceso es controlado casi exclusivamente por la difusión interna de humedad y no por las condiciones externas del aire, lo que valida que la caída rápida de la velocidad de secado observada en la Figura 14 no es un error experimental, sino una característica intrínseca de la matriz de almidón-gluten del pan.



Laboratorio de Bioseparaciones.
6BM1. Ingeniería Biotecnológica.
Semestre 26/1.

Reporte de práctica 9. Secado de Sólidos.

Ángel Patlán Jonathan Zackary.
León Huerta Dafne Yatzil.
Méndez Gómez Luz Celina.
Pantoja Barroso Julio César.
Sosa García Mauricio.
Villicaña Zúñiga José Antonio.



19

Conclusiones.

Se logró caracterizar la cinética de secado, demostrando que la alta higroscopicidad del pan impone un límite termodinámico de humedad final del 14%. Los resultados confirman que el proceso es controlado por la difusión interna y no por la convección externa, evidenciado por la ausencia de un periodo de velocidad constante significativo, esta dinámica consistente con la bibliografía existente valida el cumplimiento de los objetivos al identificar las resistencias limitantes del sistema, logrando retirar 294.32 g de agua, dando un rendimiento de 72.80% y una velocidad de secado máxima de $1.3108 \text{ kg/min}\cdot\text{m}^2$.



Cuestionario prelaboratorio.

1. ¿Cuál es la definición de secado?

El secado se define como la operación unitaria que consiste en la separación de cantidades relativamente pequeñas de agua u otro líquido de un material sólido, con el fin de reducir el contenido de líquido residual hasta un valor aceptablemente bajo. Esta eliminación se lleva a cabo habitualmente mediante vaporización térmica, utilizando generalmente una corriente de gas (como aire) para arrastrar el vapor generado. El secado suele ser la etapa final de una serie de operaciones de manufactura antes del envasado del producto (Geankoplis, 2006; McCabe *et al.*, 2007).

2. ¿Cómo se pueden clasificar los secadores?

No existe una forma sencilla de clasificar todos los equipos, a continuación, algunos.

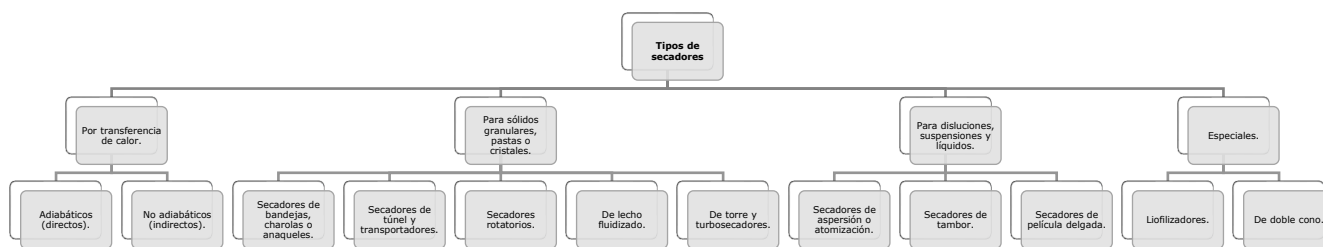


Figura C1. Clasificaciones de secadores.

3. Menciona los diferentes conceptos de humedad referido a sólidos.

Para el análisis del secado es fundamental distinguir entre las diferentes formas en que el agua se asocia con el sólido:

- **Humedad de equilibrio (X^* o W^*):** es el contenido de humedad límite al que puede llegar un material sólido cuando se expone a un gas de temperatura y humedad específicas durante un tiempo prolongado. En este punto, la presión de vapor del sólido iguala a la presión parcial del vapor en el gas.
- **Humedad libre (X):** es la cantidad de humedad en exceso sobre el contenido de humedad de equilibrio ($X = X_{total} - X^*$). Es la única humedad que puede eliminarse mediante secado bajo condiciones dadas de aire.
- **Humedad ligada (o agua ligada):** es la humedad contenida en el sólido que ejerce una presión de vapor inferior a la del líquido puro a la misma temperatura. Se encuentra típicamente en capilares finos, disoluciones de células o combinada químicamente.
- **Humedad no ligada (o agua no ligada):** es la humedad que ejerce una presión de vapor igual a la del líquido puro a la misma temperatura. Se comporta como líquido libre y se encuentra principalmente en los huecos del sólido.

(Geankoplis, 2006; Martínez de la Cuesta & Rus Martínez, 2004).



4. ¿Qué es una curva de secado?

Una curva de secado es la representación gráfica experimental que describe el comportamiento del proceso a lo largo del tiempo. Se presenta comúnmente de dos formas:

- 4.1. **Humedad vs. Tiempo:** muestra cómo disminuye el contenido de humedad promedio del sólido (X o W) conforme avanza el tiempo (t).
- 4.2. **Velocidad de secado vs. Humedad:** muestra la variación de la velocidad de secado (R o $-dW/dt$) en función del contenido de humedad libre (X). Esta curva es la más descriptiva para analizar los mecanismos del secado.

(Foust *et al.*, 1987; Tejeda Mansir *et al.*, 2011).

5. Identifica los diferentes periodos en una curva de secado, así como los diferentes conceptos de humedad.

El análisis de la curva de velocidad de secado revela distintas etapas o periodos característicos:

- 5.1. **Periodo de ajuste (o inducción):** es una etapa inicial breve de estado inestable donde la temperatura del sólido se ajusta hasta alcanzar la temperatura de bulbo húmedo del aire (si el calor es solo por convección). La velocidad puede aumentar o disminuir hasta estabilizarse (Foust *et al.*, 1987; Geankoplis, 2006).
- 5.2. **Periodo de velocidad constante:** durante esta fase, la superficie del sólido se mantiene completamente mojada con una película continua de líquido (agua no ligada), la velocidad de evaporación (R_c) es constante e independiente de la naturaleza del sólido; se comporta como una superficie de agua pura. La temperatura de la superficie se mantiene constante, aproximadamente igual a la temperatura de bulbo húmedo del gas (Foust *et al.*, 1987; McCabe *et al.*, 2007).
- 5.3. **Contenido crítico de humedad (X_c):** es el punto de inflexión donde termina el periodo de velocidad constante y comienza el periodo de velocidad decreciente. En este punto, la humedad es insuficiente para mantener la superficie totalmente mojada (Geankoplis, 2006).
- 5.4. **Periodo de velocidad decreciente:** la velocidad de secado disminuye instantáneamente, la superficie del sólido comienza a secarse (aparecen zonas secas) y el plano de evaporación se mueve hacia el interior del sólido. La velocidad está controlada por la difusión interna del líquido o el flujo capilar hacia la superficie. Este periodo puede subdividirse en:
 - *Primer periodo decreciente:* la evaporación ocurre desde zonas húmedas superficiales que disminuyen.
 - *Segundo periodo decreciente:* la superficie está totalmente seca y la evaporación ocurre desde el interior.

(Foust *et al.*, 1987; Martínez de la Cuesta & Rus Martínez, 2004).



6. Si existe un periodo de secado constante, ¿cómo se puede cuantificar matemáticamente el tiempo de secado?

Durante el periodo de velocidad constante, la velocidad de secado, R_c , es invariable. La ecuación base para la velocidad de secado es:

$$R = - \frac{L_s}{A} \frac{dX}{dt}$$

Ecuación C1.

Donde:

- R es la velocidad de secado.
- L_s (o W_s o m_s) es la masa del sólido seco.
- X es el contenido de humedad libre.
- t se conoce como tiempo.

Para calcular el tiempo t necesario para secar desde una humedad inicial X_1 hasta una humedad final X_2 , manteniéndose dentro de la zona de velocidad constante ($X_2 \geq X_c$), se integra la ecuación C1.

$$t = \int_{t_1}^{t_2} dt = \frac{L_s}{AR_c} \int_{X_2}^{X_1} dX$$

Ecuación C2.

Dando como resultado:

$$t = \frac{L_s(X_1 - X_2)}{AR_c}$$

Ecuación C3.

Además, dado que en este periodo la transferencia de masa se equilibra con la transferencia de calor, la velocidad R_c puede predecirse mediante la ecuación de transferencia de calor si se conocen el coeficiente convectivo (h) y el calor latente de vaporización (λ):

$$R_c = \frac{h(T - T_i)}{\lambda}$$

Ecuación C4.

Donde T es la temperatura del gas y T_i la temperatura de la interfase (bulbo húmedo).



Cuestionario Post-laboratorio

1. ¿Cómo indicamos que el proceso de secado ha terminado?

El proceso de secado en una bioseparación termina cuando el sólido ya no pierde peso, su humedad es constante, y su temperatura se iguala al aire del secador, lo que indica que ya no existe agua libre o fácilmente removible.

2. ¿Cuántos periodos de velocidad de secado se identificaron en el experimento?

Se identificaron dos periodos principales de secado, sin un periodo de velocidad constante significativo.

3. Describe cada uno de los periodos identificados.

El primer periodo corresponde a una etapa inicial de ajuste o calentamiento, en la cual el sólido se adapta térmicamente a las condiciones del aire de secado. Durante esta fase la evaporación es limitada y la velocidad de secado no es estable. El segundo periodo es el periodo de velocidad decreciente, que domina la mayor parte del proceso. En esta etapa la superficie del sólido deja de estar completamente húmeda y la eliminación de agua está controlada principalmente por la difusión interna de la humedad desde el interior del sólido hacia la superficie, lo que provoca una disminución progresiva de la velocidad de secado.

4. Si existe un periodo de velocidad de secado contante en el experimento, ¿Cuál es el tiempo de secado en este periodo?

De acuerdo con los resultados del trabajo, no existe un periodo de velocidad de secado constante bien definido. Aunque se identifica una velocidad máxima de secado asociada al contenido crítico de humedad, esta corresponde solo a un punto transitorio y no a un intervalo de tiempo medible. Por ello, el tiempo de secado en el periodo de velocidad constante se considera prácticamente nulo o despreciable.



Referencias.

1. Ashrae. (2017). ASHRAE Handbook: Fundamentals. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.
2. Fellows, P. J. (2017). *Tecnología del procesamiento de los alimentos* (4.^a ed.). Acribia.
3. Foust, A. S., Wenzel, L. A., Clump, C. W., Andersen, L. B., & Maus, L. (1987). *Principios de operaciones unitarias* (2.^a ed., trad. Francisco Torres Roldán). CECSA.
4. Geankoplis, C. J. (2006). *Procesos de transporte y principios de procesos de separación* (4.^a ed.). CECSA.
5. Martínez de la Cuesta, P. J., & Rus Martínez, E. (2004). *Operaciones de separación en ingeniería química*. Pearson Prentice-Hall.
6. McCabe, W. L., Smith, J. C., & Harriott, P. (2007). *Operaciones unitarias en ingeniería química* (7.^a ed.). McGraw-Hill.
7. Mott, R. L. (2006). *Mecánica de fluidos aplicada* (6.^a ed.). Pearson Educación.
8. Roberts, J. S., & Tong, C. H. (2002). Drying kinetics of hygroscopic porous materials under isothermal conditions and the use of a first-order reaction kinetic model for predicting drying. *International Journal of Food Properties*, 5(3), 587–603. <https://doi.org/10.1081/JFP-120021337>
9. Tejeda Mansir, A., Montesinos Cisneros, R. M., & Guzmán Zamudio, R. (2011). *Bioseparaciones* (2.^a ed.).
10. Treybal, R. E. (1980). *Mass-transfer operations* (3rd ed.). McGraw-Hill.
11. Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato (UPIIG). (s.f.). *Práctica 10. Secado de sólidos*. Manual de Prácticas de Laboratorio de Bioseparaciones. UPIIG IPN.
12. Welty, J. R., Rorrer, G. L., & Foster, D. G. (2014). *Fundamentals of momentum, heat, and mass transfer* (6.^a ed.). Wiley.
13. Vega, A., & García, M. (2020). *Operaciones de transferencia de masa en alimentos*. Editorial Universidad de Buenos Aires



Anexos.

Anexo 1. Tablas de cálculos y resultados.

Tabla A1. Mediciones con cálculos de parámetros de secado experimentales.

Medición	Tiempo (min)	Peso (g)	Flujo m/s	Entrada de túnel.		Salida de túnel.		X _g (kg agua libre / kg sólido seco).	X Kg de agua libre/kg de sólido seco	R velocidad de secado (kg/min·m ²)	R velocidad de secado (kg/h·m ²)	Promedio R (kg/min·m ²)	Promedio R (kg/h·m ²)
				Temperatura °C	Humedad %	Temperatura °C	Humedad %						
0	09:40	1183	1.3	25.9	45.00%	20.3	60.20%	0.5192	0.3779	2.7689	166.1364	1.7380	104.2771
10	09:50	1164.2	1.35	21.22	56.40%	19.8	62.20%	0.4951	0.3538	0.7070	42.4178	0.6922	41.5341
20	10:00	1159.4	1.32	20.8	57.90%	19.4	62.70%	0.4889	0.3476	0.6775	40.8504	0.9721	58.3245
30	10:10	1154.8	1.25	20.8	58.30%	19.2	62.10%	0.4830	0.3417	1.2666	75.9986	1.1415	68.4871
40	10:20	1146.2	1.26	21.1	58.00%	20.1	62.20%	0.4720	0.3307	1.0163	60.9756	1.2519	75.1149
50	10:30	1139.3	1.25	21.4	57.40%	20.4	61.20%	0.4631	0.3218	1.4876	89.2542	1.2446	74.6730
60	10:40	1129.2	1.21	21.8	56.70%	20.7	60.70%	0.4501	0.3088	1.0015	60.0919	1.0457	62.7430
70	10:50	1122.4	1.21	22.1	56.20%	20.9	60.30%	0.4414	0.3001	1.0899	65.3941	1.1856	71.1382
80	11:00	1115	1.2	22.3	55.90%	21.2	59.70%	0.4319	0.2906	1.2814	76.8823	1.3108	78.6497
90	11:10	1106.3	1.2	22.6	55.90%	21.3	59.50%	0.4207	0.2794	1.3403	80.4171	1.1635	69.8127
100	11:20	1097.2	1.2	22.7	55.40%	21.5	59.30%	0.4090	0.2677	0.9868	59.2082	1.0236	61.4175
110	11:30	1090.5	1.2	22.7	55.40%	21.6	59.10%	0.4004	0.2591	1.0604	63.6267	1.0899	65.3941
120	11:40	1083.3	1.2	23	54.30%	21.7	57.90%	0.3912	0.2499	1.1194	67.1615	1.0531	63.1849
130	11:50	1075.7	1.07	23.1	54.20%	21.9	58.20%	0.3814	0.2401	0.9868	59.2082	0.9868	59.2082
140	12:00	1069	1.1	23.2	54.10%	22	57.90%	0.3728	0.2315	0.9868	59.2082	1.0384	62.3012
150	12:10	1062.3	1	23.3	54.40%	22.1	57.90%	0.3642	0.2229	1.0899	65.3941	0.8984	53.9060
160	12:20	1054.9	1	23.4	54.00%	22.2	57.20%	0.3547	0.2134	0.7070	42.4178	1.0236	61.4175
170	12:30	1050.1	0.9	23.6	53.20%	22.2	57.00%	0.3485	0.2072	1.3403	80.4171	1.0678	64.0686
180	12:40	1041	1.1	23.8	53.50%	22.5	57.00%	0.3369	0.1956	0.7953	47.7200	0.8469	50.8130
190	12:50	1035.6	1.1	23.7	53.80%	22.5	57.20%	0.3299	0.1886	0.8984	53.9060	0.9279	55.6734
200	13:00	1029.5	1.1	24	53.10%	22.6	57.00%	0.3221	0.1808	0.9573	57.4408	0.9721	58.3245
210	13:10	1023	1.1	24	53.40%	22.6	56.90%	0.3137	0.1724	0.9868	59.2082	0.8837	53.0223
220	13:20	1016.3	1.1	24.1	52.30%	22.7	55.80%	0.3051	0.1638	0.7806	46.8363	0.9058	54.3478
230	13:30	1011	1.1	24.1	52.30%	22.8	55.70%	0.2983	0.1570	1.0310	61.8593	0.8101	48.6037
240	13:40	1004	1.1	24.3	51.80%	22.9	55.20%	0.2893	0.1480	0.5891	35.3482	0.6628	39.7667
250	13:50	1000	1.1	24.2	51.90%	22.8	55.40%	0.2842	0.1429	0.7364	44.1852	0.7364	44.1852
260	14:00	995	1.1	24.2	52.00%	22.9	55.30%	0.2778	0.1365	0.7364	44.1852	0.8101	48.6037
270	14:10	990	1.1	24.5	50.80%	23.1	54.10%	0.2714	0.1301	0.8837	53.0223	0.7364	44.1852
280	14:20	984	1.1	24.6	50.00%	23.1	53.60%	0.2637	0.1224	0.5891	35.3482	0.8101	48.6037
290	14:30	980	1.1	24.6	50.20%	23.3	53.20%	0.2585	0.1172	1.0310	61.8593	0.7364	44.1852
300	14:40	973	1.2	24.8	50.10%	23.3	53.50%	0.2495	0.1082	0.4419	26.5111	0.6628	39.7667
310	14:50	970	1.2	24.7	50.30%	23.3	53.30%	0.2457	0.1044	0.8837	53.0223	0.7364	44.1852
320	15:00	964	1.3	24.8	50.00%	23.4	53.40%	0.2380	0.0967	0.5891	35.3482	0.6628	39.7667
330	15:10	960	1.3	24.8	50.40%	23.3	53.60%	0.2328	0.0915	0.7364	44.1852	0.7364	44.1852
340	15:20	955	1.4	24.9	50.50%	23.5	53.50%	0.2264	0.0851	0.7364	44.1852	0.6628	39.7667
350	15:30	950	1.3	24.9	50.60%	23.5	53.50%	0.2200	0.0787	0.5891	35.3482	0.5155	30.9297
360	15:40	946	1.3	25	49.40%	23.6	52.50%	0.2149	0.0736	0.4419	26.5111	0.5965	35.7900
370	15:50	943	1.3	24.9	49.40%	23.5	52.40%	0.2110	0.0697	0.7511	45.0689	0.7070	42.4178
380	16:00	937.9	1.3	24.8	49.70%	23.5	52.80%	0.2045	0.0632	0.6628	39.7667	0.3314	19.8834
390	16:10	933.4	1.3	24.9	48.80%	23.8	51.70%	0.1987	0.0574	0.0000	0.0000	0.6480	38.8830
400	16:20	933.4	1.2	24.9	48.80%	23.4	52.30%	0.1987	0.0574	1.2961	77.7660	0.7291	43.7434
410	16:30	924.6	1.29	24.7	48.60%	24.7	48.40%	0.1874	0.0461	0.1620	9.7207	0.4124	24.7437
420	16:40	923.5	1.31	24.6	48.80%	24.6	49.00%	0.1860	0.0447	0.6628	39.7667	0.6186	37.1156
430	16:50	919	1.29	24.6	48.60%	24.6	48.90%	0.1802	0.0389	0.5744	34.4645	0.5891	35.3482
440	17:00	915.1	1.32	24.4	49.70%	24.4	49.90%	0.1752	0.0339	0.6039	36.2319	0.4271	25.6274
450	17:10	911	1.32	24.3	50.50%	24.3	51.10%	0.1699	0.0286	0.2504	15.0230	0.3314	19.8834
460	17:20	909.3	1.35	24.1	51.20%	24.1	51.30%	0.1677	0.0264	0.4124	24.7437	0.3903	23.4182
470	17:30	906.5	1.35	24.1	51.70%	24.1	51.90%	0.1641	0.0228	0.3682	22.0926	0.4050	24.3019
480	17:40	904	1.34	24	52.90%	23.9	53.20%	0.1609	0.0196	0.4419	26.5111	0.4419	26.5111
490	17:50	901	1.4	23.8	53.60%	23.8	53.70%	0.1571	0.0158	0.4419	26.5111	0.5155	30.9297
500	18:00	898	1.4	23.8	54.00%	23.8	54.20%	0.1532	0.0119	0.5891	35.3482	0.4419	26.5111
510	18:10	894	1.35	23.6	54.70%	23.6	55.10%	0.1481	0.0068	0.2946	17.6741	0.2209	13.2556
520	18:20	892	1.35	23.5	55.30%	23.5	55.40%	0.1455	0.0042	0.1473	8.8370	0.0705	4.2284
530	18:30	891	1.33	23.4	56.00%	23.4	56.20%	0.1442	0.0029	-0.0063	-0.3803		



Anexo 2. Carta psicrométrica usada.

